

寒假题目: 积分极限分段估值 Laplace 方法

注意：每章的前言不同，请不要忽略前言！

作者：本群群主

组织：本群

时间：February 12, 2026

群成员：Chase,Tap000,Weldon,ɥ(’ω’)

前言

1. 关于本讲义以及本讲稿使用说明

这些部分在“寒假题目：不定积分和定积分”已经说过，如果是跳着写的同学，可以看那一节的讲义

提示：讲义里会有“点击跳转”的那种超链接，使用电脑或者手机 pdf 阅读器查看可以直接点击跳转

2. 如何学本章内容：分段估值和 Laplace 方法

简单来说，分段估值是计算一部分积分极限的方法，具体题目可以预览后面内容的例题。然而这一章是比较难理解的，如果完全没学过或者没听说过这个方法，可以先看 B 站上的几个视频（见下面链接），因为这个方法比较难理解，只看解答过程可能看不进去，不过试着看能懂最好，好吧。我在这里起到一个指引的作用。

我应该会用一道例题引出，然后告诉你们通法。后面的几道例题，前面几道会写的非常详细，后面会慢慢略去隐藏步骤，如果还是有不明白的就在群里问我。

但总体来说，分段估值的题型还是大同小异，思路不会有太多弯绕，只要学会了 Laplace 方法就是公式做题，这种题目性价比最高，学会了就是会了

3. B 站视频推荐

1. 蓝兔兔老师这个视频引入了分段估值，但没有教通法，不深入，0 基础可以先感受一下
   【【全国大学生数学竞赛】非数组，分段估值入门题】
2. 小白的这个视频详细介绍了 Laplace 方法，也是分段估值这类题目的通法
   【不会还有人没掌握吧？十五届也考到了！Laplace 方法初步！】
3. 蓝兔兔老师的这个视频讲了分段估值和反函数结合的题型，比较有新意，也推荐去看
   【【全国大学生数学竞赛】非专业组，分段估值相关极限模型题】

目录

第一章 分段估值 **1**

1.1 了解分段估值：完全没学过的选看 1

1.2 更高阶的分段估值 1

1.3 确定分段点：Laplace 方法 5

第一章 分段估值

1.1 了解分段估值：完全没学过的选看

前言中我们提到了一个蓝兔兔分段估值的视频，适合完全没学过的去听一下。下面我还有一个例子，来引入分段估值和 Laplace 方法。这将会非常详细！

我们接下来看一个常见的例子

例题 1.1 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$

注 本题有多种方法，法一是常见方法，法二是分段估值方法，然后我们再引入 Laplace 方法

证明 法一:当 $n=2k, k\in\mathbb{N}$ 时

$$\begin{aligned}
\text{原极限} &\xlongequal{Wallis公式} \lim_{k\to\infty}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}=\lim_{k\to\infty}\frac{2k-1}{2k}\cdot\frac{2k-3}{2k-2}\cdot\frac{2k-5}{2k-4}\cdots\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\\
&=\lim_{k\to\infty}\frac{\sqrt{2k-1}\sqrt{2k-1}}{2k}\cdot\frac{\sqrt{2k-3}\sqrt{2k-3}}{2k-2}\cdot\frac{\sqrt{2k-5}\sqrt{2k-5}}{2k-4}\cdots\frac{\sqrt{3}\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{\sqrt{1}}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\\
&=\lim_{k\to\infty}\frac{\sqrt{2k-1}}{2k}\cdot\frac{\sqrt{2k-1}\sqrt{2k-3}}{2k-2}\cdot\frac{\sqrt{2k-3}\sqrt{2k-5}}{2k-4}\cdots\frac{\sqrt{5}\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{\sqrt{3}\sqrt{1}}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\\
&\leqslant\lim_{k\to\infty}\frac{\sqrt{2k-1}}{2k}\cdot 1\cdot 1\cdots 1\cdot 1\cdot\frac{\pi}{2}\\
&=0
\end{aligned}$$

另一方面，原极限 $\geqslant 0$

由夹逼准则可得，原极限 $=0$

法二 (分段估值):

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}\cos^n x\,dx+\int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\lim_{n\to\infty}(I_1+I_2)$$

一方面$0\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}I_1\leqslant\dfrac{1}{\sqrt[3]{n}}=0$, 由夹逼准则可得 $\lim\limits_{n\to\infty}I_1=0$

$$\text{另一方面}0\leqslant\lim_{n\to\infty}I_2\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\cos^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\left[1-\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}e^{n\ln\left[1-\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}e^{n\left[-\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]}=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}e^{-n^{\frac{1}{3}}+o(1)}=0$$

由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}I_2=0$

故原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}I_1+I_2=0$

注 在法二中，我们将积分极限从 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 处拆开，然后用放缩解决这个积分极限，这就是分段估值的思想。

根据这一题的结论，我们知道 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=o(1)$，实际上这样的精度远远不够，我们还要对这样的积分进行估计阶数，也就是我们想知道它到底有多小！是和 $\frac{1}{n}$ 同阶？还是和 $\frac{1}{n^2}$ 同阶？等等。

如果我们继续对其进行估阶，法一那种放缩有的题可能就不能用了，因为这不是通法，分段估值更通用一些

1.2 更高阶的分段估值

例题 1.2 对例1.1进行更高阶估计，尝试将积分从 $\dfrac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 拆开，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$

证明 原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}\cos^n x\,dx+\sqrt{n}\int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\lim\limits_{n\to\infty}(I_1+I_2)$

$$\lim_{n\to\infty}I_1=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}e^{n\ln\cos x}\,dx=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}e^{n\ln\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right)}\,dx\quad(\text{将}\cos x\text{泰勒展开})(*1)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}e^{n\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right)}\,dx=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}e^{-\frac{nx^2}{2}+o(nx^3)}\,dx$$

$$\xlongequal[\text{将}e^{o(nx^3)}\text{提出去}]{\text{第一积分中值定理}}\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}e^{o(n\xi^3)}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}e^{-\frac{nx^3}{2}}\,dx,\text{其中}\xi\in\left(0,\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}e^{o(n\xi^2)}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}e^{-\frac{(\sqrt{n}x)^2}{2}}\,d\left(\sqrt{n}x\right)\quad(*2)$$

$$\xlongequal{令t=\sqrt{n}x}1\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{6}}}e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

$$=\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt=\sqrt{2}\int_0^{+\infty}e^{-\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2}\,d\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)$$

$$=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$$

其中$(*2)$式 $\lim\limits_{n\to\infty}e^{o(n\xi^3)}=\lim\limits_{n\to\infty}e^{o\left[n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)^3\right]}=\lim\limits_{n\to\infty}e^{o(1)}=1$

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty}I_2\leqslant\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\frac{\pi}{2}\cos^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)\xlongequal{x=n^{-\frac{1}{3}}}\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\sqrt{n}e^{n\ln\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\sqrt{n}e^{n\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\sqrt{n}e^{-\frac{nx^2}{2}}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\sqrt{n}e^{o(nx^3)}$$

$$\xlongequal{x=n^{-\frac{1}{3}}\text{回代}}\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\sqrt{n}e^{-\frac{n^{\frac{1}{3}}}{2}}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\sqrt{n}e^{o(1)}$$

$$=0\cdot1=0$$

原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}(I_1+I_2)=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}+0=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$

注 第一次看这个肯定很懵逼，中间关键步骤很多，需要慢慢理解。

1. 首先是从 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 处拆开，为啥必须是 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$？
   ① 确定方法：我们可以观察积分号里面的函数 $\cos^n x$，当 x 在 0 附近时，$\cos^n x$ 的值接近 1；当 x 不在 0 附近时，$\cos^n x$ 的值接近 0。就是说 $x=0$ 这个点与其他点不同，所以我们从这个点处拆开，实际上一般就是从最大值点处拆开。
   ② 合适的拆开的点其实不止一个，只要知道分段的思想，也可以通过不断尝试得到。
   本题在 0 附近，我们可以尝试在 $\frac{1}{n}$、$\frac{1}{\sqrt{n}}$、$\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 等这些点处拆开
   ③ 有的时候需要很精确，不好猜出来。如果想要严格确定这个点需要用到 Laplace 方法，我们稍后讲。
2. 然后是$(*1)$处，拆开后很多情况下不能直接算，转成 e 指数函数，后泰勒展开是一种常见思路，需要积累。这样做的好处是：方便后续使用积分中值定理；方便转成 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,dx$ 可以积分出来的函数
3. 接着是$(*2)$处操作详解
   ① 处理泰勒余项：我们用第一积分中值定理把余项扔了。
   ② 处理 $\sqrt{n}$：我们把 $\sqrt{n}$ 凑进去，把原来的极限变成一个反常积分，一般凑进去的同时积分上限会变成 $+\infty$，我们用学过的反常积分可以算，本题最后转化成 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,dx$ 就是一个经典的反常积分。
   （大多数这种都是 Γ 函数、B 函数、Frullani 积分的变式，详细见我编的积分讲义）
4. 最后是 I_2 的处理，一般拆成的两个积分，破坏点附近的那个积分有值，剩下那个值为 0。可以理解成这个积分的大头都在 0 附近，超过 0 的部分收敛的很快，值为 0

我们先了解解这种题目的基本步骤，即上面那 4 步，熟练之后再给大家说“从某处拆分”是如何确定的（这需要用到 Laplace 方法）。简单来说就是这几步：

1. 找到某点，把积分拆开
2. 处理 I_1：化成 e 指数，泰勒展开，第一积分中值定理处理余项；化成可计算反常积分
3. 处理 I_2：放缩，夹逼准则
4. 如果没有特别精确，I_1 和 I_2 都可以夹逼，像例1.1那样

这里有几道同类型题目，供大家练习

例题 1.3 从 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 处拆分，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^1\left(\frac{\sin t}{t}\right)^n dt$

注 本题我使用了 $O(x)$，它表示与 x 同阶或更高阶，与 $o(x)$ 不同

证明 原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^n dt+\sqrt{n}\int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^1\left(\frac{\sin t}{t}\right)^n dt=\lim\limits_{n\to\infty} I_1+I_2$

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} I_1 &= \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{n\ln\left(\frac{\sin t}{t}\right)}dt = \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{n\ln\left[1-\frac{t^2}{6}+O(t^4)\right]}\\
&= \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{n\left[-\frac{t^2}{6}+O(t^4)\right]}dt = \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{-\frac{nt^2}{6}+O(nt^4)}dt \quad \text{(泰勒展开)}\\
&\xlongequal[\text{中值定理}]{\text{第一积分}} \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}e^{O(n\xi^4)}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{-\frac{nt^2}{6}}dt \quad \left(\xi\in\left(0,\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)\right)\\
&= \lim_{n\to\infty} e^{O(n\xi^4)}\cdot\lim_{n\to\infty}\sqrt{6}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{-\left(\sqrt{\frac{n}{6}}t\right)^2} d\left(\sqrt{\frac{n}{6}}t\right)\\
&\xlongequal{u=\sqrt{\frac{n}{6}}t} 1\cdot\lim_{n\to+\infty}\sqrt{6}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{6}}n^{\frac{1}{6}}} e^{-u^2}du\\
&= \sqrt{6}\int_0^{\infty} e^{-u^2}du\\
&= \frac{\sqrt{6\pi}}{2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
0\leqslant\lim_{n\to\infty} I_2 &\leqslant \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^1\left(\frac{\sin t}{t}\right)^n dt \leqslant \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\cdot\left(1-\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)\cdot\left(\frac{\sin\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}\right)^n\\
&\leqslant \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\cdot\left(1-\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)\cdot e^{-\frac{nh^2}{6}+O(nh^4)} = 0 \quad \left(\text{其中 } h=\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)
\end{aligned}$$

故原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty} I_1+I_2=\frac{\sqrt{6\pi}}{2}+0=\frac{\sqrt{6\pi}}{2}$

注 本题还是注解的那几个步骤。

本题是蓝兔兔老师的视频【全国大学生数学竞赛/考研】非专业组，分段估值 4—觉醒

本视频末有一道作业题，建议先不要做，因为不使用后续的 Laplace 方法很难做出来。作业题解答详见例1.8

接下来再看一道同类型题目，

例题 1.4 从 $\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ 拆积分，计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{x(\cos t-1)}dt$

证明 原极限 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}} e^{x(\cos t-1)}dt+\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}\int_{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}}^{\frac{\pi}{4}} e^{x(\cos t-1)}dt=\lim\limits_{x\to+\infty} I_1+I_2$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to+\infty} I_1 &= \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}} e^{x(\cos t-1)}\,dt = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}} e^{-\left(\frac{-t^2}{2}+o(t^3)\right)}dt \\
&= \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x}e^{o(x\xi^3)}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}} e^{-\frac{x}{2}t^2}dt \quad \left(\xi\in(0,\frac{1}{\sqrt[3]{x}})\right) \\
&= \lim_{x\to+\infty} 1\cdot\lim_{x\to+\infty}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}} e^{-\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}}t\right)^2}dt \\
&= \lim_{x\to+\infty} \sqrt{2}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}} e^{-\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}}t\right)^2} d\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}}t\right) \\
&\xlongequal{u=\sqrt{\frac{x}{2}}t} \lim_{x\to+\infty} \sqrt{2}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}x^{\frac{1}{6}}} e^{-u^2}du \\
&= \sqrt{2}\int_0^{+\infty} e^{-u^2}du \\
&= \frac{\sqrt{2\pi}}{2}
\end{aligned}$$

注 I_2 的处理同前面两道题，放缩后极限为 0，这里就不写了。

实际上上面三题都是思路差不多的题，因为它们最后都化成 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$，所以思路都是先转化成 e 指数，然后再泰勒展开

引理 1.1

对于满足 $f(0)=1, x\geq 0$ 时 $f(x)\leq 1$ 的 $f(x)$，$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^a [f(x)]^n\,dx$ 的解法是：

1. 找到某点，把积分拆开
2. 处理 I_1：化成 e 指数，泰勒展开，第一积分中值定理处理余项；化成可计算反常积分
3. 处理 I_2：放缩，夹逼准则

♡

来看一道类型不一样的题

例题 1.5 从 $\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}$ 拆开积分，计算 $\lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^1 \frac{e^x}{1+(nx)^2+n^3x^4}\,dx$

证明 原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}} \frac{e^x}{1+(nx)^2+n^3x^4}\,dx + \lim\limits_{n\to\infty} n\int_{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}}^1 \frac{e^x}{1+(nx)^2+n^3x^4}\,dx = \lim\limits_{n\to\infty} I_1+I_2$

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} I_1 &= \lim_{n\to\infty} n\int_0^{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}} \frac{e^x}{1+n^2x^2+n^3x^4}dx \xlongequal[\text{中值定理}]{\text{第一积分}} \lim_{n\to\infty} ne^{\xi}\int_0^{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}} \frac{1}{1+n^2x^2+n^3x^4}dx \quad \left(\xi\in(0,\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}})\right) \\
&\xlongequal{t=nx} \lim_{n\to\infty} e^{\xi}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{5}}} \frac{1}{1+t^2+\frac{t^4}{n}}dt = 1\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{5}}} \frac{1}{1+t^2+\frac{t^4}{n}}dt \geqslant \lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{5}}} \frac{1}{1+\frac{1}{n^{\frac{1}{5}}}+t^2}dt = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^{\frac{1}{5}}}}}\arctan\frac{n^{\frac{1}{5}}}{\sqrt{1+\frac{1}{n^{\frac{1}{5}}}}} = \frac{\pi}{2}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{5}}} \frac{1}{1+t^2+\frac{t^4}{n}}dt \leqslant \lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{5}}} \frac{1}{1+t^2}dt = \int_0^{+\infty}\frac{1}{1+t^2}dt = \frac{\pi}{2}$

由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{5}}} \frac{1}{1+t^2+\frac{t^4}{n}}dt = \frac{\pi}{2}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} I_1 = \frac{\pi}{2}$

而 $0\leqslant \lim\limits_{n\to\infty} I_2 = \lim\limits_{n\to\infty} n\int_{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}}^1 \frac{e^x}{1+(nx)^2+n^3x^4}dx \leqslant \lim\limits_{n\to\infty} n\int_{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}}^1 \frac{e}{n^2x^2}dx = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{e}{n}\left[-\frac{1}{x}\right]_{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}}^1 = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{e}{n}\left(n^{\frac{4}{5}}-1\right) = 0$

由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty} I_2 = 0$

故原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty} I_1+I_2=\dfrac{\pi}{2}+0=\dfrac{\pi}{2}$

注 本题和前面几题思路类似，都是先找到某点拆开积分，然后处理 I_1 和 I_2。不过与前面几题不同，最后我们用到了 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+t^2}\,dt=\frac{\pi}{2}$ 这个结果。除此之外，本题 I_2 的处理比前面几题更难想到一些。我本来想尝试直接去掉积分号，分子放缩成最大值，分子放缩成最小值，发现不行。最后尝试出来只保留 $\frac{1}{n^2x^2}$ 积分的放缩合适。

蓝兔兔老师也出过本题视频，与我的解法不同：【大学生数学竞赛】分段估值 + 拟合法【极限偏难题】

1.3 确定分段点：Laplace 方法

在前面的题目里，我都将分段点先给到大家，虽然确定分段点是最开始的事情，但是先讲找点的话可能这里面有的操作大家就看不懂，所以我采用这样的顺序。

简单来说 Laplace 方法就是找分段点的技巧，上述题目都可以使用 Laplace 方法来确定分段点

例题 1.6 确定例1.1 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$ 的分段点

证明 第一步 确定分段点：

首先我们确定分段点的范围，观察积分号里面的函数$\sin^n x$，当 x 在 $\frac{\pi}{2}$ 附近时，$\sin^n x$ 的值接近 1；当 x 不在 $\frac{\pi}{2}$ 附近时，$\sin^n x$ 的值接近 0。所以 $x=\frac{\pi}{2}$ 是分段点，从此处拆开。这一步如果积分号前面有东西也要放进去，比如下一题。

我们可以把原积分化为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx$，这时候分段点是 $x=0$

第二步 确定分段点的具体位置（Laplace 方法）：

我们把拆分点设为 ε_n，$\varepsilon_n\to 0$，然后我们分别计算 $\int_0^{\varepsilon_n}\cos^n x\,dx$ 和 $\int_{\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx$，分别记为 I_1 和 I_2。

我们希望找到的这个 ε_n，能使拆分后的两式（取极限）都能计算出来，这样 ε_n 就算找到了。

找到 ε_n 的方法也很简单，我们只需要假装 ε_n 存在，然后正常计算，然后在过程中看看怎么取 ε 才能算出来结果，我们最后就怎么取

第三步 本题实操：

我们希望 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\varepsilon_n}\cos^n x\,dx$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx$ 都能算出来

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty} I_1=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\varepsilon_n}\cos^n x\,dx\leqslant\varepsilon_n\cdot 1=0$$

要使上述极限为 0，则可以考虑 $\varepsilon_n=o(1)$

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty} I_2=\lim_{n\to\infty}\int_{\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}e^{-\frac{n\varepsilon_n^2}{2}+o\left(n\varepsilon_n^3\right)}=0$$

要使上述极限为 0，则可以考虑 $n\varepsilon_n^2\to+\infty, o\left(n\varepsilon_n^3\right)\to 0$ 所以 ε_n 可以取的范围 $\left(\frac{1}{\sqrt{n}},\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right]$

综上所述 ε_n，我们得到的 ε_n 既要是 $o(1)$，又要满足 $\varepsilon_n\in\left(\frac{1}{\sqrt{n}},\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right]$

所以 ε_n 可取 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$

注 考试时，不用把找分段点的过程写上去，我们找出分段点后直接用 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 来写过程。如果想省时间，可以直接用 ε_n 来写过程，最后等 ε_n 的范围确定了，直接在最开头处补上“设 $\varepsilon_n=\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$”就行，也没有特别严格。

例题 1.7 确定例1.2计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$ 的分段点

注 我们先判断分段点的“大致”位置，考虑积分号里面的函数 $\sqrt{n}\sin^n x$，当 x 在 0 附近时，$\sqrt{n}\sin^n x$ 的极限可能不为 0，当 x 不在 0 附近时，$\sqrt{n}\sin^n x$ 的极限均为 0，所以我们考虑在 $x=0$ 附近分段。

证明 原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n}\sin^n x\,dx+\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=\lim\limits_{n\to\infty}(I_1+I_2)$

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty}I_1\leqslant\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}(\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n)\sin^n(\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n)\leqslant\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\cos^n\varepsilon_n$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}e^{n\ln\cos\varepsilon_n}\overset{\text{泰勒}}{=\!=}\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}e^{-\frac{n\varepsilon_n^2}{2}+o(n\varepsilon_n^3)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}e^{-\frac{n\varepsilon_n^2}{2}}\cdot\lim_{n\to\infty}e^{o(n\varepsilon_n^3)}$$

我们希望上述极限为 0，所以可以考虑 ε_n 满足 $n\varepsilon_n^2\to+\infty$，$o(n\varepsilon_n^3)\to0$，所以 ε_n 可以取的范围 $\left(\frac{1}{\sqrt{n}},\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right]$

$$\lim_{n\to\infty}I_2=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}\cos^n x\,dx=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}e^{n\ln\cos x}dx=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}e^{-\frac{nx^2}{2}+o(nx^3)}dx$$

$$\overset{\text{第一积分中值定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}e^{o(n\xi^3)}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}e^{-\frac{nx^2}{2}}dx=\lim_{n\to\infty}e^{o(n\xi^3)}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{\varepsilon_n}e^{-\left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}x\right)^2}d\left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}x\right)$$

$$\overset{t=\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}x}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}e^{o(n\xi^3)}\cdot\lim_{n\to\infty}\sqrt{2}\int_0^{\frac{\sqrt{n}\varepsilon_n}{\sqrt{2}}}e^{-t^2}dt=1\cdot\sqrt{2}\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$$

我们希望这个积分能算，所以可以考虑 ε_n 满足 $\frac{\sqrt{n}\varepsilon_n}{\sqrt{2}}\to+\infty$，$o(n\xi^3)\to0$，所以 ε_n 可以取的范围 $\left(\frac{1}{\sqrt{n}},\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right]$

综上所述，ε_n 可取 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$

我们的 Laplace 方法就讲到这了，因为这个方法比较难理解，我也不知道写清楚没有，如果还有不理解的地方可以问我或者再看一下下面那个讲 Laplace 方法的视频

篇幅有限，前面几道题的分段点自行确定，不再写了（实际上是懒）

小白考研竞赛数学的视频【不会还有人没掌握吧？十五届也考到了！Laplace 方法初步！】

例题 1.8 蓝兔兔老师例1.3的作业题：计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^1[(1-x)e^x]^n\,dx$

注 这个题目非常的阴，如果你按照蓝兔兔老师的方法，根本猜不到拆分点到底在哪。实际上这道题的拆分点位于 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 和 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 之间，比如我们可以取 $\frac{1}{n^{\frac{2}{5}}}$

证明 给大家展示另一种方便的写法（见注解）不妨取 $\varepsilon_n=\frac{1}{n^{\frac{2}{5}}}$

原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^1[(1-x)e^x]^n\,dx=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}[(1-x)e^x]^n\,dx+\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_{\varepsilon_n}^1[(1-x)e^x]^n\,dx=\lim\limits_{n\to\infty}(I_1+I_2)$

$$\lim_{n\to\infty}I_1=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}[(1-x)e^x]^n\,dx=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}e^{n[\ln(1-x)+x]}dx$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}e^{n\left[-\frac{x^2}{2}+O(x^3)\right]}dx\quad\left(\text{注：}\ \ln(1-x)+x=-\frac{x^2}{2}+O(x^3)\right)$$

$$\overset{\text{第一积分中值定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}e^{O(n\xi^3)}\cdot\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}e^{-\frac{nx^2}{2}}dx\quad(\xi\in(0,\varepsilon_n))$$

$$=\lim_{n\to\infty}e^{O(n\xi^3)}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{\varepsilon_n}e^{-\left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}x\right)^2}d\left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}x\right)$$

$$\overset{t=\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}x}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}e^{nO(\xi^3)}\cdot\lim_{n\to\infty}\sqrt{2}\int_0^{\frac{\sqrt{n}\varepsilon_n}{\sqrt{2}}}e^{-t^2}dt$$

$$=1\cdot\sqrt{2}\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty}e^{O(n\xi^3)}=\lim\limits_{n\to\infty}e^{O(n\varepsilon_n^3)}=\lim\limits_{n\to\infty}e^{O(n^{-\frac{1}{5}})}=1$

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty}I_2=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_{\varepsilon_n}^1[(1-x)e^x]^n\,dx\leqslant\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\cdot(1-\varepsilon_n)\cdot[(1-\varepsilon_n)e^{\varepsilon_n}]^n$$

$$\leqslant\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\cdot1\cdot e^{-\frac{n\varepsilon_n^2}{2}+O(n\varepsilon_n^3)}=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}e^{-\frac{n^{\frac{1}{5}}}{2}+O(n^{-\frac{1}{5}})}=0$$

综上所述，原积分 $=I_1+I_2=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$

例题 1.9 综合题 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\displaystyle\int_0^1 f(x)\frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x}\,dx$

注 我们先确定分段点的大致位置：

对于被积分函数 $\displaystyle\int_0^1 \frac{f(x)}{n}\frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x}\,dx$有$x\in[0,1]$ 时，$x=0$ 取$\dfrac{f(0)n^2}{n}$，极限不一定存在；

对于$x\in(0,1]$，$\dfrac{f(x)}{n}\dfrac{\sin^2 nx}{\sin^2 x}\to 0\quad(n\to+\infty)$，因此分段点在$x=0$附近。

除此之外，这道题还有一个技巧，要先把极限化为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\displaystyle\int_0^1\frac{x^2f(x)}{\sin^2 x}\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,dx$，原因主要在于 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\,dx$，这个积分我们是可以计算出来的，可见我编的积分讲义。也可以看后面的过程加上自己的理解，来理解这一步。

证明 待定 ε_n，满足当 $n\to\infty$时$\varepsilon_n\to 0$

原积分 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\displaystyle\int_0^{\varepsilon_n}\frac{x^2f(x)}{\sin^2 x}\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,dx+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_{\varepsilon_n}^1\frac{x^2f(x)}{\sin^2 x}\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,dx=\lim_{n\to\infty}(I_1+I_2)$

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}I_1&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_0^{\varepsilon_n}\frac{x^2f(x)}{\sin^2 x}\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,dx\xlongequal[\text{中值定理}]{\text{第一积分}}\lim_{n\to\infty}\frac{\xi^2f(\xi)}{\sin^2\xi}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_0^{\varepsilon_n}\cdot\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,dx\quad(\xi\in(0,\varepsilon_n))\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{\xi^2f(\xi)}{\sin^2\xi}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{\varepsilon_n}\cdot\frac{\sin^2 nx}{(nx)^2}\,d(nx)\xlongequal{t=nx}\lim_{n\to\infty}\frac{\xi^2f(\xi)}{\sin^2\xi}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{n\varepsilon_n}\cdot\frac{\sin^2 t}{t^2}\,dt\\&=f(0)\cdot\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 t}{t^2}dt=\frac{\pi}{2}f(0)\end{aligned}$$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\xi^2f(\xi)}{\sin^2\xi}=\lim\limits_{\xi\to0}\dfrac{\xi^2f(\xi)}{\sin^2\xi}=f(0)$；$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 t}{t^2}dt=\frac{\pi}{2}$　（使用分部积分法可以计算）

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty}I_2=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_{\varepsilon_n}^1\frac{x^2f(x)}{\sin^2 x}\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,dx\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot M\int_{\varepsilon_n}^1\frac{1}{x^2}\,dx\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot M\cdot\frac{1-\varepsilon_n}{\varepsilon_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{M}{n\varepsilon_n}=0$$

其中 $\dfrac{x^2f(x)}{\sin^2 x}$ 在 $[\varepsilon_n,1]$ 上连续，所以存在最大值 M，$\sin^2 nx\leqslant 1$

而要使上述极限存在，则需要 $\varepsilon_n\to0$ 且 $n\varepsilon_n\to+\infty$，例如取 $\varepsilon_n=\dfrac{1}{\sqrt{n}}$

综上所述，原极限 $=I_1+I_2=\dfrac{\pi}{2}f(0)+0=\dfrac{\pi}{2}f(0)$

我们最后再看一道 2025 复旦插班生的真题吧！

例题 1.10 复旦 2025 已知 $D=\{(x,y)\mid -R\leqslant x\leqslant R,\ -R\leqslant y\leqslant R\}$

(1) 求 $L=\lim\limits_{R\to+\infty}\displaystyle\iint_D \mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

(2) 求 $\lim\limits_{R\to+\infty}\dfrac{L-\iint_D \mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2}}}{R\mathrm{e}^{-R}}$

证明 (1).

$$\begin{aligned}\text{由对称性，原积分}&=8\iint_D e^{-\sqrt{x^2+y^2}}dx\,dy=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\frac{R}{\cos\theta}}\rho e^{-\rho}d\rho\\&=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}1-\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)e^{-\frac{R}{\cos\theta}}d\theta\\&=2\pi-8\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)d\theta\end{aligned}$$

$$\text{而}0\leqslant\lim_{R\to+\infty}\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)d\theta\leqslant\lim_{R\to+\infty}\frac{\sqrt{2}R+1}{e^R}=0$$

由夹逼准则可得 $\lim\limits_{R\to+\infty}\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)d\theta=0$，故$L=2\pi$

(2). 原积分 $=\lim\limits_{R\to+\infty}\dfrac{L-\iint_D \mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2}}}{Re^{-R}}=\lim\limits_{R\to+\infty}\dfrac{8\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)d\theta}{Re^{-R}}$

观察积分号里面的函数 $\dfrac{8e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)}{Re^{-R}}$，当 θ 在 0 附近时，函数 $\dfrac{8e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)}{Re^{-R}}\sim\dfrac{8e^{-R}(R+1)}{Re^{-R}}\to 8$，当 θ 不在 0 附近时，函数 $\dfrac{8e^{-\frac{R}{1-\varepsilon}}\left(\frac{R}{1-\varepsilon}+1\right)}{Re^{-R}}\to 0$，所以我们考虑在 $\theta=0$ 附近分段.

设分段点为 ε_R，满足当 $R\to+\infty$ 时 $\varepsilon_R\to 0$

则原积分 $=\lim\limits_{R\to+\infty}\int_0^{\varepsilon_R}\dfrac{8e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)}{Re^{-R}}d\theta+\lim\limits_{R\to+\infty}\int_{\varepsilon_R}^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{8e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)}{Re^{-R}}d\theta=\lim\limits_{R\to+\infty}(I_1+I_2)$

$$\lim_{R\to+\infty} I_1=\lim_{R\to+\infty}\int_0^{\varepsilon_R}\frac{8e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)}{Re^{-R}}d\theta\overset{\text{泰勒展开}}{=\!=}\lim_{R\to+\infty}\int_0^{\varepsilon_R}\frac{8e^{-R\left(1+\frac{\theta^2}{2}+o(\theta^3)\right)}\left[R\left(1+\frac{\theta^2}{2}+o(\theta^3)\right)+1\right]}{Re^{-R}}d\theta\quad(*1)$$

$$=\lim_{R\to+\infty}\int_0^{\varepsilon_R}8e^{-R\left(\frac{\theta^2}{2}+o(\theta^3)\right)}\left(1+\frac{1}{R}+\frac{\theta^2}{2}+o(\theta^3)\right)d\theta$$

$$\overset{\substack{\text{第一积分}\\ \text{中值定理}}}{=\!=}\lim_{R\to+\infty}8e^{o(R\xi^3)}\cdot\left(1+\frac{1}{R}+\frac{\xi^2}{2}+o\left(\xi^3\right)\right)\int_0^{\varepsilon_R}e^{-\frac{R\theta^2}{2}}d\theta\quad(\xi\in(0,\varepsilon_R))$$

$$=\lim_{R\to+\infty}8\cdot1\cdot\sqrt{\frac{2}{R}}\int_0^{\varepsilon_R}e^{-\left(\sqrt{\frac{R}{2}}\theta\right)^2}d\left(\sqrt{\frac{R}{2}}\theta\right)$$

$$\overset{t=\sqrt{\frac{R}{2}}\theta}{=\!=}\lim_{R\to+\infty}8\sqrt{\frac{2}{R}}\int_0^{\sqrt{\frac{R}{2}}\varepsilon_R}e^{-t^2}dt$$

$$=\lim_{R\to+\infty}8\sqrt{\frac{2}{R}}\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt=\lim_{R\to+\infty}\frac{4\sqrt{2\pi}}{\sqrt{R}}=0\quad(*2)$$

要使上述极限能算出来，我们可以考虑 ε_R 满足 $R\varepsilon_R^2\to+\infty$，$o(R\varepsilon_R^3)\to 0$，所以 ε_R 可以取的范围 $\left(\frac{1}{\sqrt{R}},\frac{1}{\sqrt[3]{R}}\right]$

$$0\leqslant\lim_{R\to+\infty}I_2=\lim_{R\to+\infty}\int_{\varepsilon_R}^{\frac{\pi}{4}}\frac{8e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)}{Re^{-R}}d\theta\leqslant\lim_{R\to+\infty}\int_{\varepsilon_R}^{\frac{\pi}{4}}\frac{8e^{-\frac{R}{\cos\varepsilon_R}}\left(\frac{R}{\cos\varepsilon_R}+1\right)}{Re^{-R}}d\theta$$

$$\overset{\text{泰勒展开}}{=\!=}\lim_{R\to+\infty}\int_{\varepsilon_R}^{\frac{\pi}{4}}\frac{8e^{-R\left(1+\frac{\varepsilon_R^2}{2}+o(\varepsilon_R^3)\right)}\left(1+\frac{1}{R}+\frac{\varepsilon_R^2}{2}+o(\varepsilon_R^3)\right)d\theta}{e^{-R}}$$

$$\leqslant\lim_{R\to+\infty}\frac{\pi}{4}\cdot8e^{-\frac{R\varepsilon_R^2}{2}+o(R\varepsilon_R^3)}\cdot2$$

$$=0$$

要使上述极限能算出来，我们可以考虑 ε_R 满足 $R\varepsilon_R^2\to+\infty$，$o(R\varepsilon_R^3)\to 0$，所以 ε_R 可以取的范围 $\left(\frac{1}{\sqrt{R}},\frac{1}{\sqrt[3]{R}}\right]$

分段点可取 $\varepsilon_R=\frac{1}{\sqrt[3]{R}}$

原极限 $=\lim\limits_{R\to+\infty}(I_1+I_2)=0+0=0$

注

(*1) 处根据泰勒公式除法，$\dfrac{1}{\cos\theta}=1+\dfrac{\theta^2}{2}+o(\theta^3)$，参考视频【求泰勒展开的全新方法——多项式的长除法求】并且这个技巧一定要会

(*2) 处我们可以看到这个结果实际上是0,这说明这个估计不是最优的。实际上我们可以计算 $\lim\limits_{R\to+\infty}\dfrac{L-\iint_D \mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{R}e^{-R}}$，结果是 $4\sqrt{2\pi}$，按照分段估计的方法也可以做！大家可以先试试。

本题静流在小红书上发布了解答，但是和我的解法不同，直接把链接放这里【首发！25 年复旦大学插班生高数压轴个人解答 - 静流的学习小屋 | 小红书 - 你的生活兴趣社区】